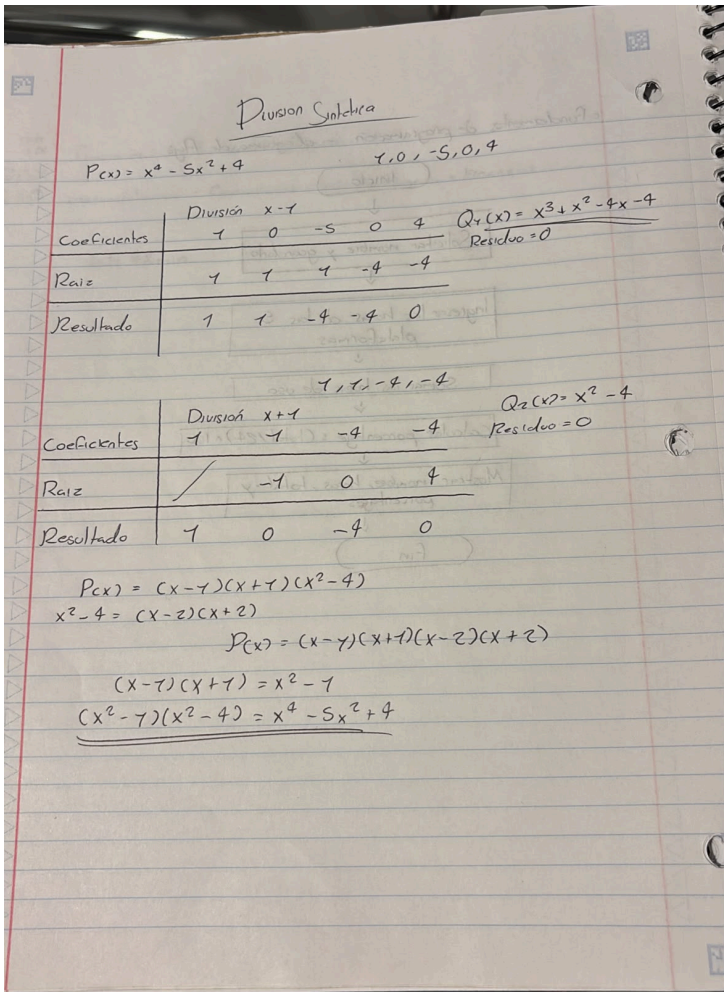
División sintetica



División Sintética

$P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ 1, 0, -5, 0, 4

División x-1

Coeficientes	1	0	-5	0	4
Raiz		1	1	-4	-4
Resultado	1	1	-4	-4	0

$Q_1(x) = x^3 + x^2 - 4x - 4$
Residuo = 0

1, 1, -4, -4

División x+1

Coeficientes	1	1	-4	-4
Raiz	/	-1	0	4
Resultado	1	0	-4	0

$Q_2(x) = x^2 - 4$
Residuo = 0

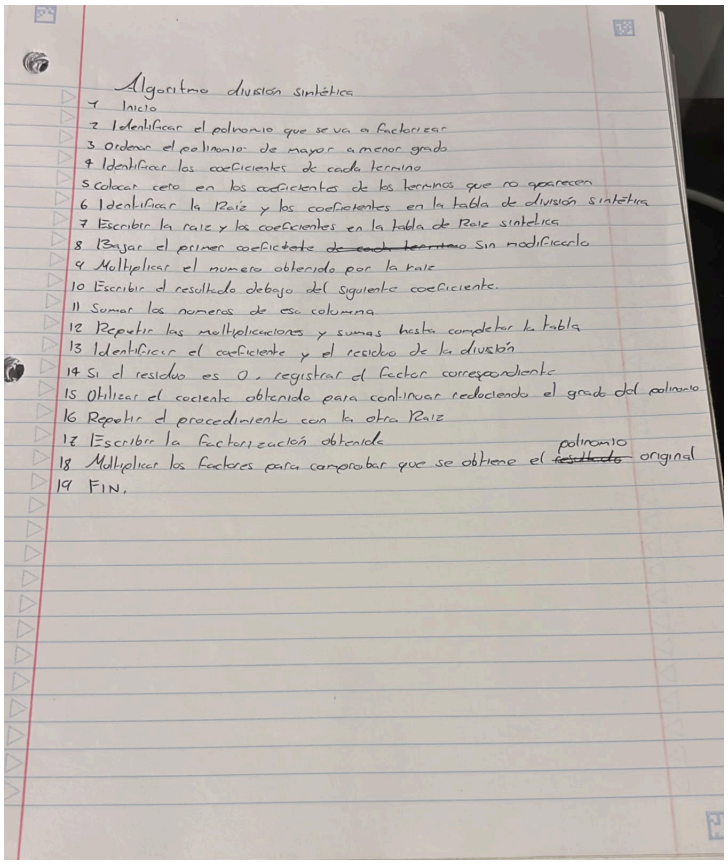
$P(x) = (x-1)(x+1)(x^2-4)$

$x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$

$P(x) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$

$(x-1)(x+1) = x^2 - 1$

$(x^2-1)(x^2-4) = x^4 - 5x^2 + 4$



Algoritmo división sintética

1 Inicio
2 Identificar el polinomio que se va a factorizar
3 Ordenar el polinomio de mayor a menor grado
4 Identificar los coeficientes de cada termino
5 Colocar cero en los coeficientes de los terminos que no aparecen
6 Identificar la Raiz y los coeficientes en la tabla de división sintética
7 Escribir la raiz y los coeficientes en la tabla de Raiz sintetica
8 Bajar el primer coeficiente ~~de cada termino~~ sin modificarlo
9 Multiplicar el numero obtenido por la raiz
10 Escribir el resultado debajo del siguiente coeficiente.
11 Sumar los numeros de esa columna
12 Repetir las multiplicaciones y sumas hasta completar la tabla
13 Identificar el coficiente y el residuo de la división
14 Si el residuo es 0, registrar el factor correspondiente
15 Utilizar el cociente obtenido para continuar reduciendo el grado del polinomio
16 Repetir el procedimiento con la otra Raiz
17 Escribir la factorización obtenida
18 Multiplicar los factores para comprobar que se obtiene el ~~resultado~~ polinomio original
19 FIN.

Fuentes de consulta

- Khan Academy. (s. f.). *División sintética de polinomios*. https://es.khanacademy.org/math/algebra2/polynomial-functions
- OpenStax. (s. f.). *Álgebra y trigonometría*. https://openstax.org/subjects/math